

工程训练(电子工艺实习)
——智能楼宇
实验指导书
(计算机类)

编者：朱雪秦

2022 年 7 月

哈尔滨工业大学（深圳）
实验与创新实践教育中心

智能楼宇实验室安全操作规程

一、实验前

1. 严禁将雨伞、雨衣等带入实验室，严禁将饮料、水杯等液体放在实验台上，严禁在手湿润时触碰空开、插座或操作任何仪器设备。
2. 不允许穿拖鞋进入实验室；长发必须盘起来。
3. 检查实验设备柜门是否关好。

二、实验中

4. 设备上电时，不允许打开柜门。请通过设备透明柜门、显示屏或电脑上位机软件进行查看和调试。
5. 如需打开柜门，则必须先由老师给设备断电，得到允许后，才可打开柜门，进行查看或接线。
6. 接线时，仔细核对接线端子无误，使用万用表确认端子没电后，严格按照接线图进行接线。
7. 接线完毕，需先由小组成员进行检查，无误后再经老师检查接线无误，关闭柜门，由老师为设备上电。
8. 如果实验中，有仪器设备产生异响、异味，必须立即停止操作，立即通知老师断电。
9. 如非必要，负载不允许长期工作。单次验证完成后，及时断开负载，关闭相应驱动器。
10. 设备上电时，不可无人值守。
11. 严禁私自操作配电柜。

三、实验后

12. 如有负载工作，请先断开负载，关闭驱动器。再通知老师为设备断电。
13. 确认设备柜门关闭，设备断电。整理实验台后，才可离开实验室。

实验一 基于边缘控制器的摄像头与灯光联动实验

1.1 实验目的

- (1) 了解智慧建筑基本概念及发展趋势。
- (2) 熟悉智能楼宇实验室系统架构及功能应用。
- (3) 理解本实验系统摄像头灯光联动控制实现原理及方法。
- (4) 建立基本的安全用电防范意识。

1.2 实验设备

- (1) 智能楼宇实验系统一套。
- (2) 安装有 Automation Studio 软件的计算机一台。

1.3 准备知识

1.3.1 编程软件 Automation Studio 介绍

Automation Studio 是一款针对于贝加莱 PLC（即本实验系统中的边缘控制器）的编程软件，操作较为繁琐但功能强大，可支持多种编程语言。（注意此软件不支持中文）

AS 软件界面如图 1-1 所示，共分为 8 块区域：

- | | |
|---------|--------|
| 1.主菜单栏 | 2.工具栏 |
| 3.项目浏览器 | 4.工作区域 |
| 5.工具箱 | 6.输出窗口 |
| 7.属性窗口 | 8.状态栏 |

编写程序和更改配置出现问题时，可以查看 **1** 主菜单栏和 **2** 工具栏的工具和帮助。

3 项目浏览器内是当前项目的软件和硬件配置，底下分为逻辑视图，配置视图和物理视图。点进视图后，可在 **5** 工具箱内添加所需要的配置，具体方法为工具箱内找到，鼠标左键将其拖动到项目浏览器内，然后在 **4** 工作窗口内进行编辑。

在编译过程中，**6** 输出窗口会显示编程或配置错误，选中错误按 F1 可查看错误类型和更改方案。

7 属性窗口可以看见项目浏览器内项目的属性，在项目浏览器中，左键单击

要查看项目，即可观看其属性。

8 状态栏显示的是 AS 软件工作状态，右下角显示当前工作状态及软件版本和硬件的属性。只有工作状态为 RUN 时才可以写入程序。

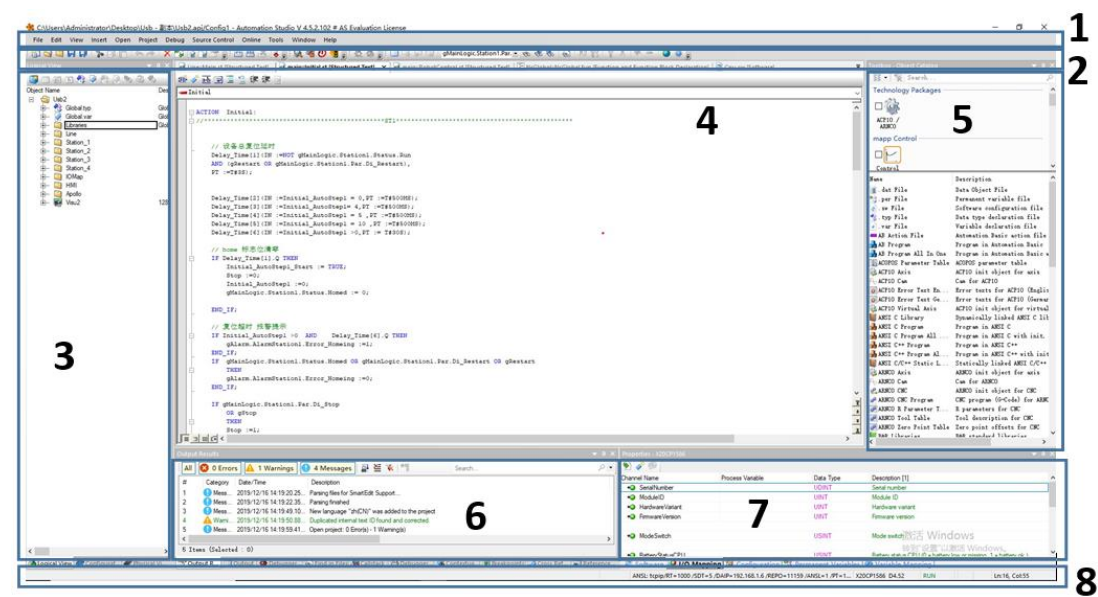


图1-1 AS 软件界面

AS 软件中，一个项目的建立和编辑始终依托于项目浏览器的各项配置。下面对项目浏览器中的逻辑视图，配置视图和物理视图进行详细介绍。

(1) 逻辑视图 (Logical View)

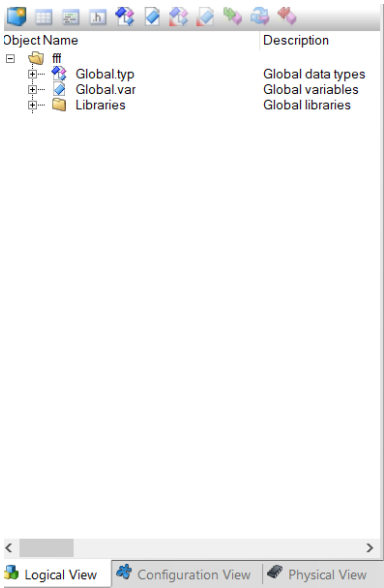


图1-2 逻辑视图

初始程序创建完毕后，在项目浏览器侧有初始的项目，初始项目下挂有全局数据类型 (Global.typ)、全局变量 (Global.var) 和函数库 (Libraries) 这三项。

(2) 配置视图 (Configuration View)

在配置视图中，可根据实际硬件添加相应配置，或直接添加仿真配置。当硬件已经与软件连接时，可自动识别。

在配置视图中，双击 hardware.hwl，工作区域会如图 1-3 显示控制器硬件配

置情况。可对其进行增加减少硬件操作。此界面内所做的操作，实际硬件必须同样进行增加或删减，否则编译将会报错。

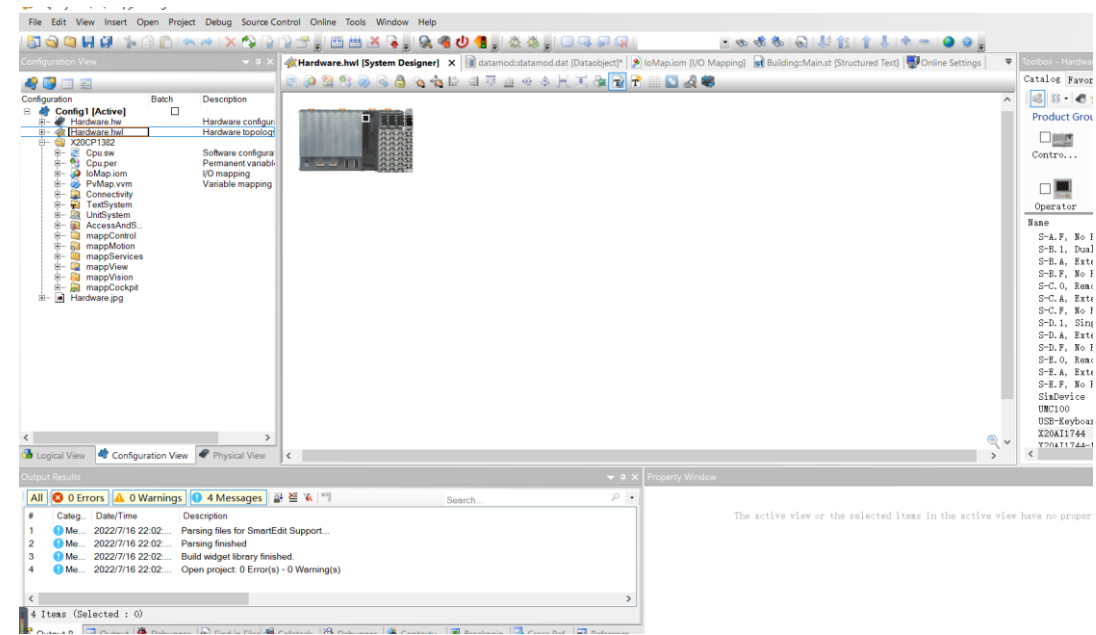


图1-3 配置视图

(3) 物理视图（Physical view）

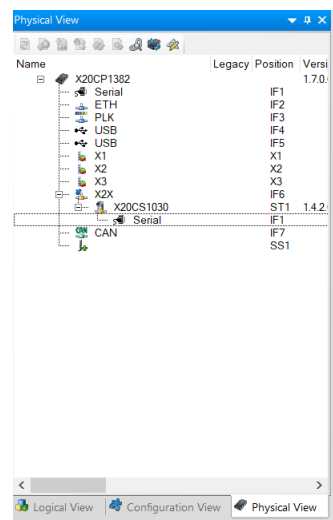


图1-4 物理视图

物理视图显示实际 CPU 及相关硬件配置，包括触摸屏、IO 模块等。以太网连接的硬件会在 ETH 中出现，右击 ETH，点击 Configuration，可配置以太网连接属性。

1.3.2 智能摄像头简介

本实验系统配置海康威视 DS-B1217-6/PA 智能摄像头，具有人体温度异常检测、人脸检测及抓拍等智能功能，支持 10M/100M 自适应网口，支持 1 路常开型继电器报警信号输出。

摄像头设置界面可由网页端直接进入。在网络浏览器中输入摄像头 IP，即可

进入登录界面如图 1-5 。账号：admin，密码：Aprol000000。

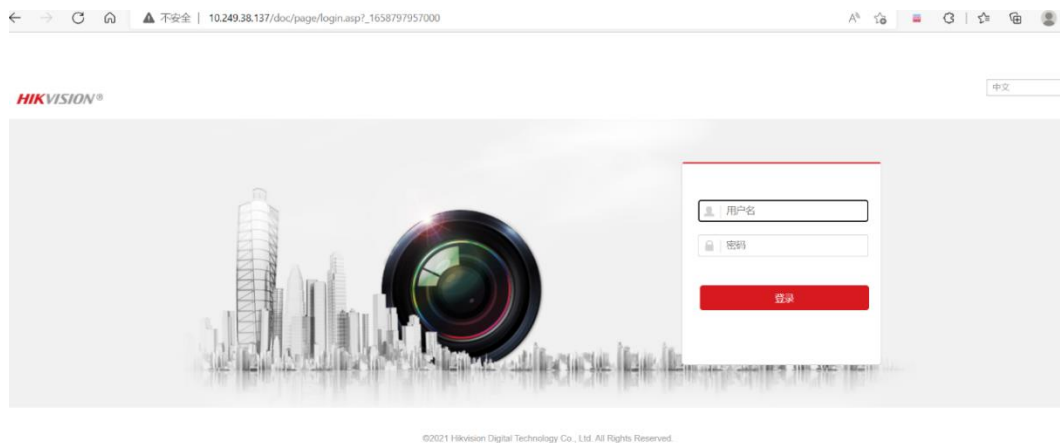


图1-5 摄像头登录界面

登录成功后进入预览页面，可以看见中间四个显示为黑色的监控画面。任意点击一个选中后双击左侧 Camera1，将可见光通道的监视画面显示。同理，也可将 Camera2 热成像通道的画面显示出来（注意：玻璃柜门会遮挡热成像通道的检测）。

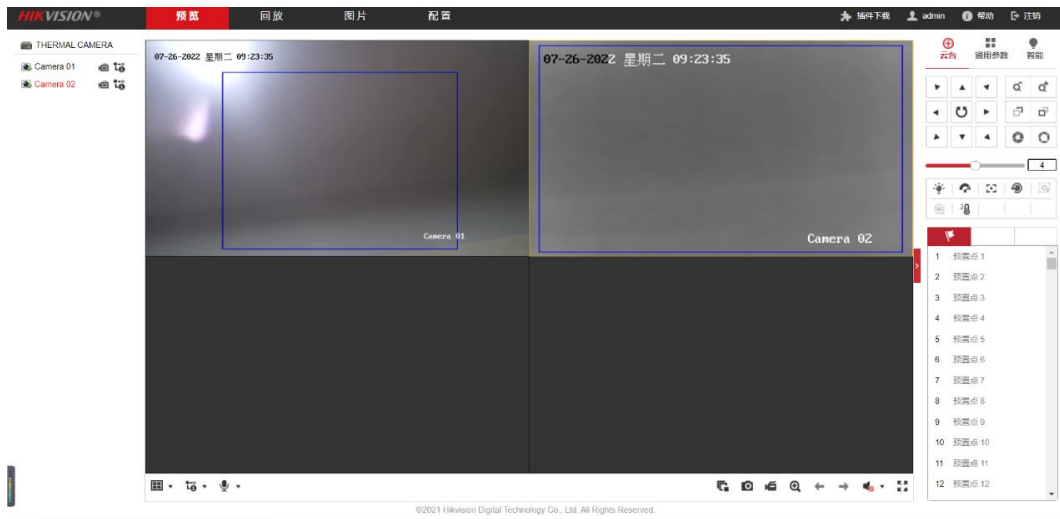


图1-6 摄像头主界面

回放页面可查看摄像头录制的回放视频。在配置页面的存储界面可查看更改相关录像设置。

配置页面可对摄像头的网络参数、音视频、图像、事件、存储等进行设置。通过配置可使摄像头在一定触发条件下（如移动侦测、遮挡报警、人体温度异常等），输出报警 IO 信号。具体设置将在实验步骤章节详细描述。

1.4 实验原理

1.4.1 实验任务

本次实验的任务是在以贝加莱 PLC 为边缘控制器的智能楼宇实验系统上，实现当摄像头检测到人体移动时，控制灯光自动亮起。

1.4.2 系统结构

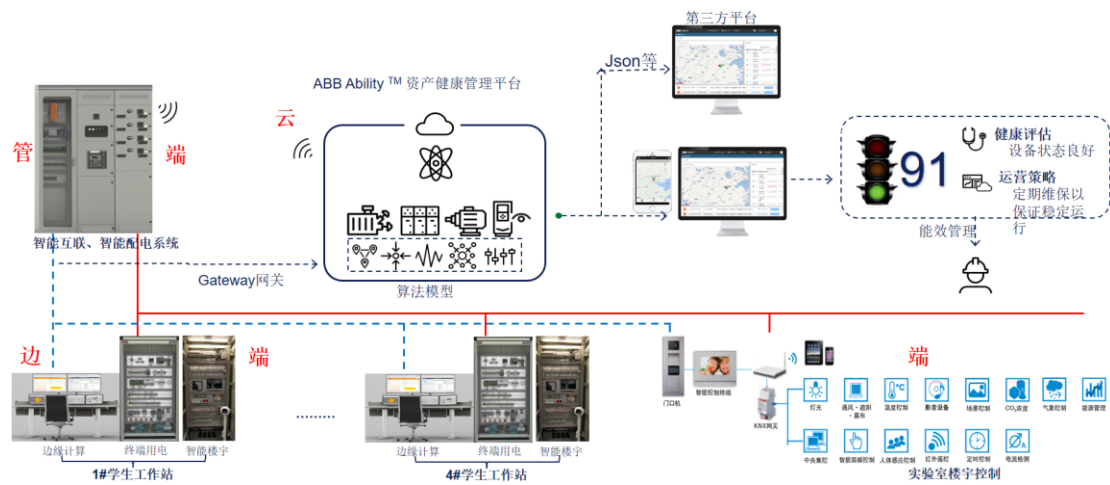


图1-7 实验系统架构图

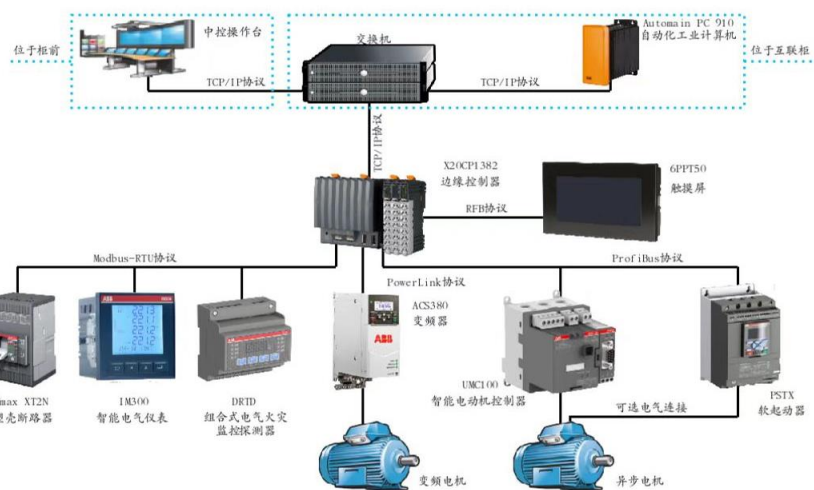


图1-8 电气终端用电柜架构图

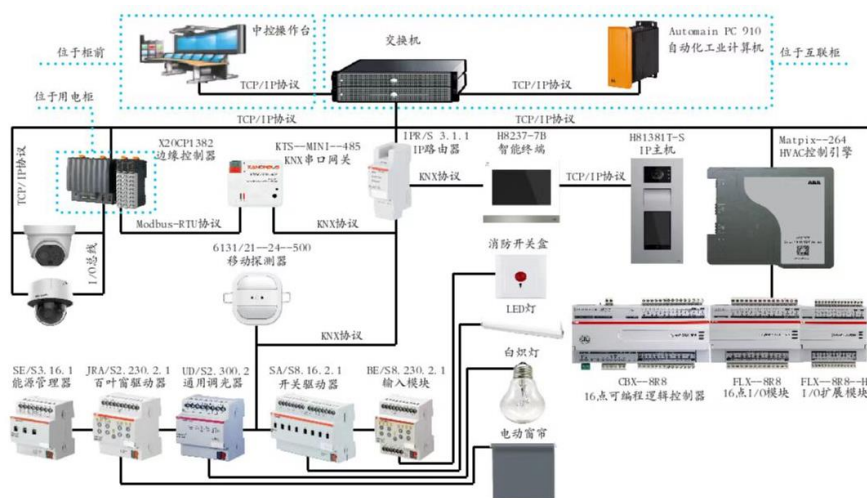


图1-9 智能楼宇控制柜架构图

1.4.3 实现方法

从系统结构图可以看出，楼宇控制柜内的灯光窗帘控制等采用 KNX 总线协议，再通过协议转换模块转为 Modbus 协议接入边缘控制器。智能摄像头具有移动侦测并输出报警信号的功能，通过接线可将报警输出信号接入边缘控制器的 IO 模块，实现信号传递。

因此，实验任务的实现步骤如下：

- (1) 配置智能摄像头，使其在侦测到人体移动时输出报警信号；
- (2) 将摄像头的报警信号接入边缘控制器 IO 端子；
- (3) 对边缘控制器进行编程，实现报警输入信号有效时，控制灯光对应端子闭合。

1.5 实验步骤

1.5.1 摄像头报警配置

(1) 报警输出设置

通过 IP 地址登录摄像头页面，在配置页面下找到普通事件，选择报警输出，如图 1-10 设置。其中布防时间可以全部选上，这样全时段触发报警都有信号输出。延时是指报警信号触发后信号持续时间；报警类型常开常闭是指报警输出信号的工作情况。



图1-10 报警输出设置

(2) 报警触发条件设置

报警信号输出可由多种条件触发，例如移动侦测、遮挡报警、人体温度异常等。

在配置页面下找到普通事件，点击移动侦测。勾选启用移动侦测。在区域设置中，点击绘制区域，拖动鼠标选择检测范围（如图 1-11 ），保存。如重新绘制，则需先清除，再绘制。在联动方式中勾选联动报警输出 A->1（如图 1-12 ），这样检测物体移动后就会产生报警输出。

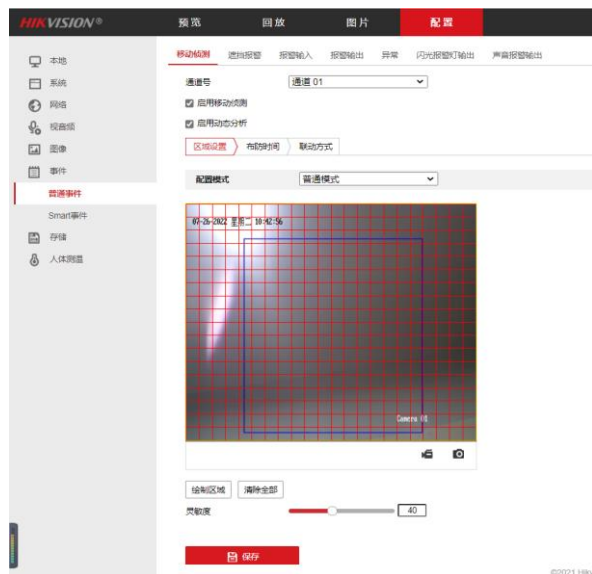


图1-11 移动侦测区域设置

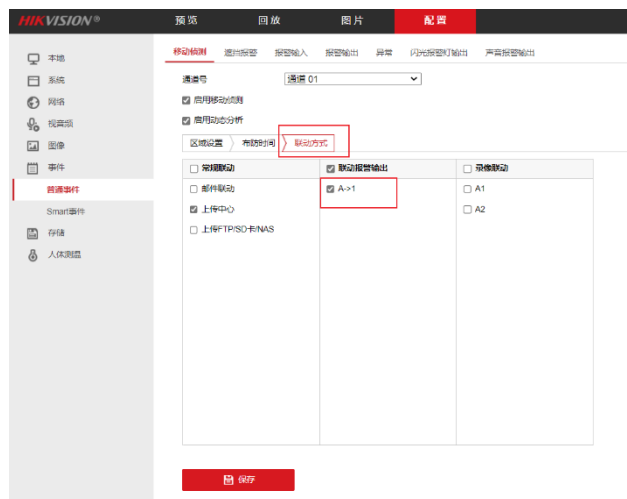


图1-12 移动侦测联动方式设置

遮挡报警与移动侦测设置方法一致。不同的是，移动侦测是检测在绘制区域内的物体移动，而遮挡报警是检测范围遮挡。（注：此处仅供了解，不需操作。）

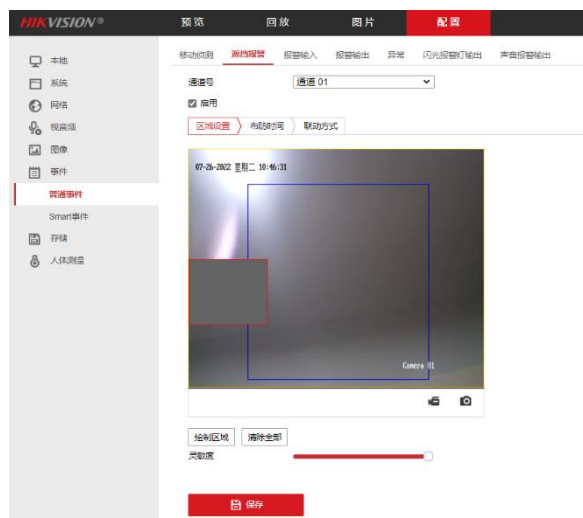


图1-13 遮挡报警区域设置

人体温度异常报警相关设置在配置->人体测温->基本配置页面。可设置人体温度报警阈值等参数。可将布防时间全部选中，联动方式中勾选报警输出。这样即可触发报警信号输出。（注：此处仅供了解，不需操作。）



图1-14 人体测温设置

1.5.2 报警信号接线

经以上报警输出和触发条件设置后，摄像头的报警信号可由 Alarm 接线端输出。使用接线图如图 1-15，报警信号是开关形式存在，不提供电源输入输出，只需要一侧接电源，一侧接其他设备输入。

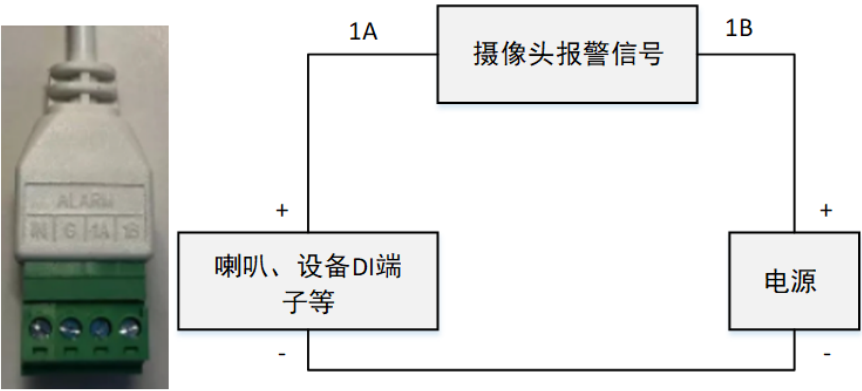


图1-15 Alarm 接线端子及使用接线图

在本实验中报警信号端子作为开关信号，接通或断开 24VDC 与边缘控制器 X2 的第一个 DI 端子，如图 1-16 中红蓝色线。

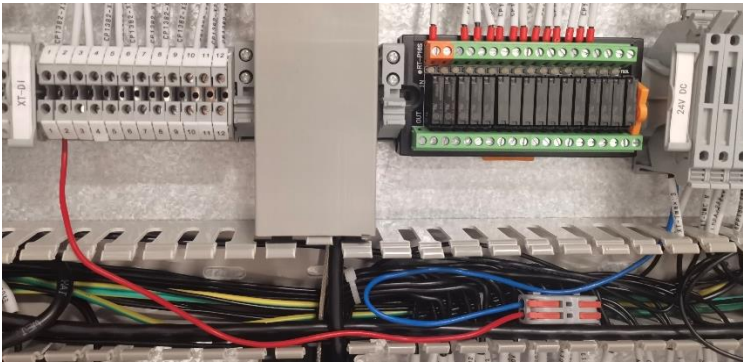


图1-16 接线端子位置

1.5.3 边缘控制器编程

1.打开 Automation Studio 软件, 点击左上角 File->New Project 新建项目。填入项目名称, 指定项目存放路径, 点击下一步。

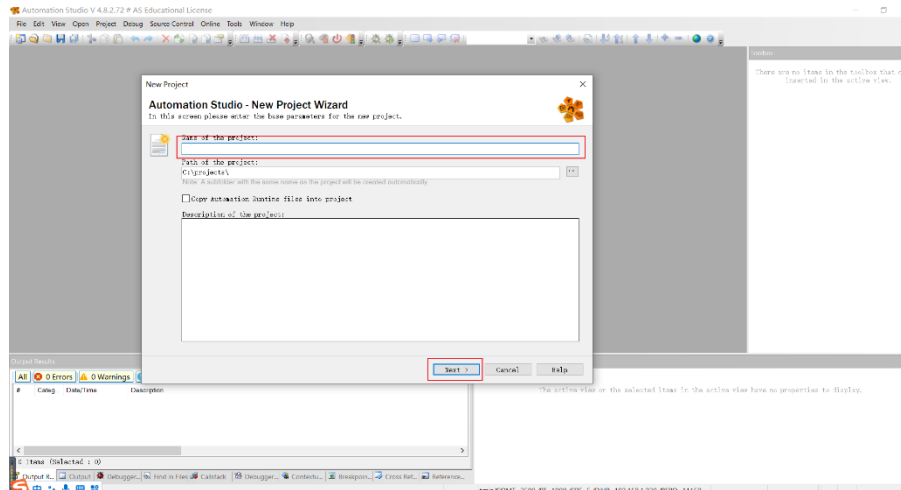


图1-17 新建项目

2.填入配置名称, 选择手动配置硬件, 点击下一步。配置名称建议与项目名称保持一致。

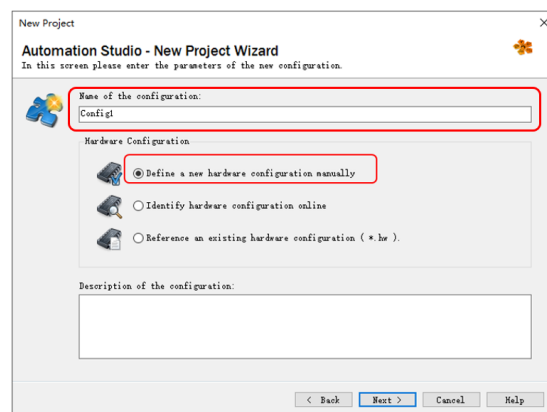


图1-18 选择手动配置硬件

3.搜索框中输入与实际设备一致的型号, 找到边缘控制器 X20CP1382 完成添加, 如图 1-19。得到如图 1-20 所示工程界面, 图中所示即为控制器本体。

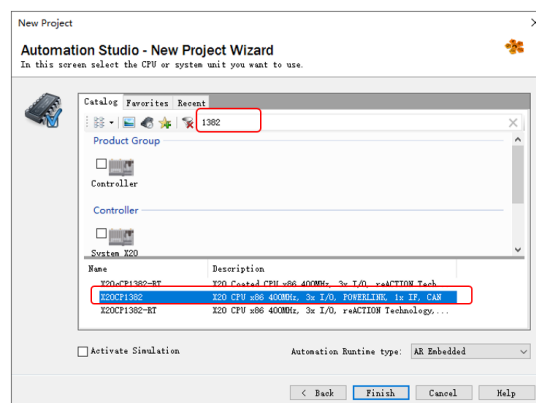


图1-19 添加控制器

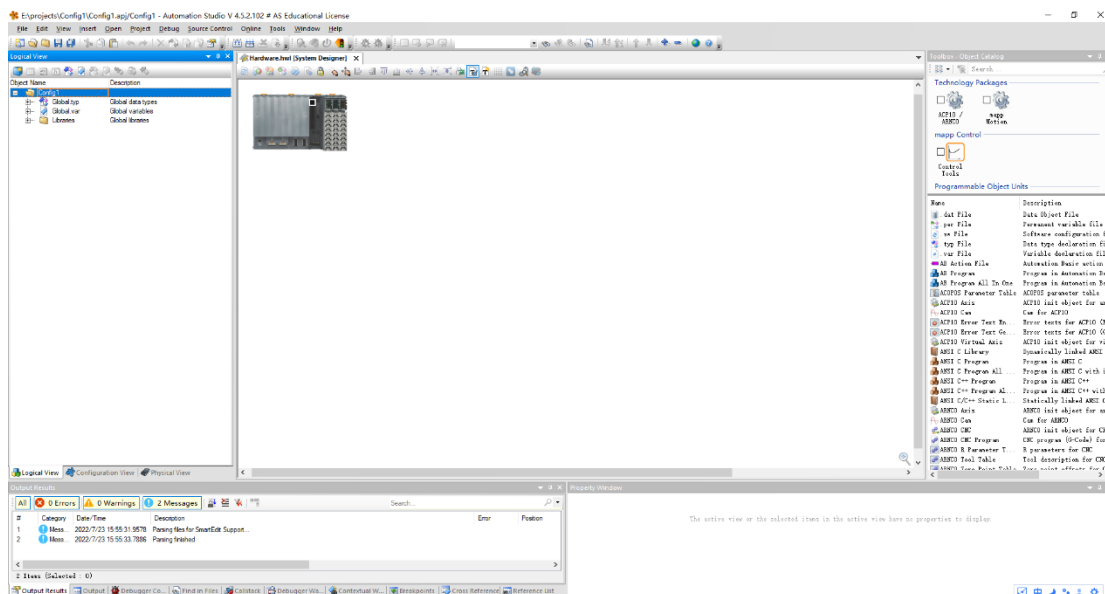


图1-20 创建完成的工程界面

4. 切换至配置视图，双击 **Hardward.hwl**，进入硬件拓扑图。

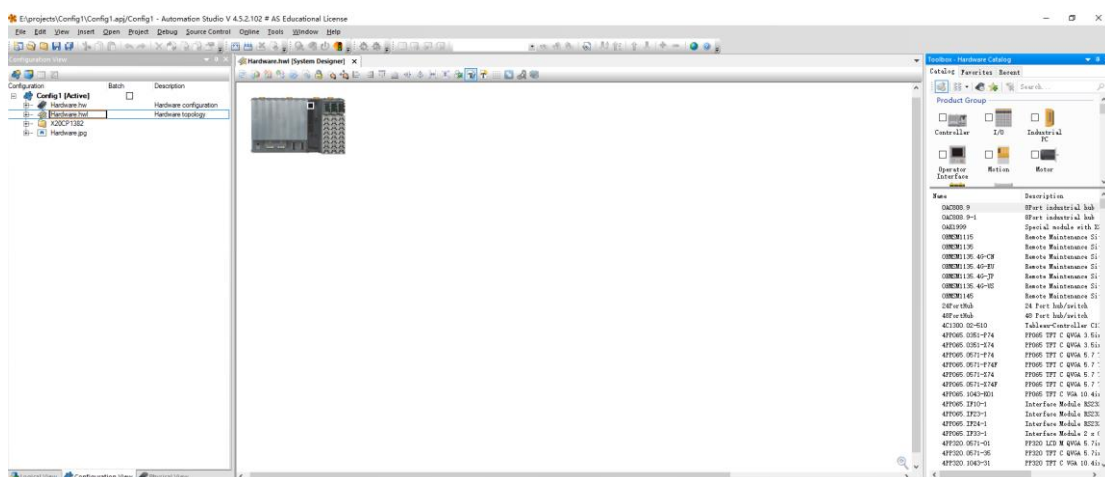


图1-21 硬件拓扑图

5. 在硬件拓扑图中选中控制器本体，从右侧工具箱查找到与楼宇柜进行通信的 RS485 接口卡 X20CS1030，拖动至工作界面，连接到控制器本体。

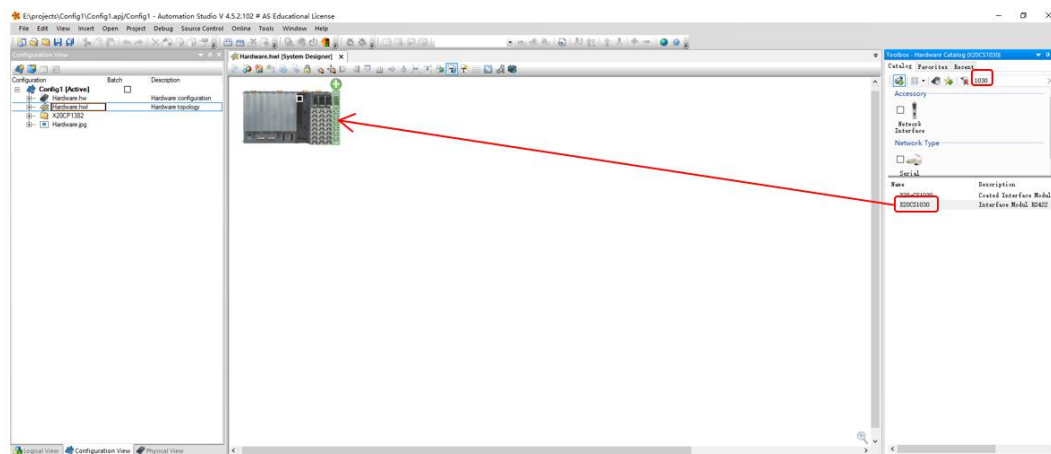


图1-22 添加 RS485 接口卡

6.在物理视图 Physical View 中，确认 1030 模块型号为 1.4.2.0。

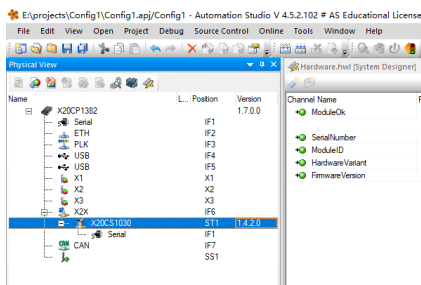


图1-23 确认接口卡型号

7.在物理视图中，双击 X20CS1030 下级的 Serial，进行串口通讯参数修改，如图 1-24 参数所示：通讯波特率 9600，无校验位，每个字符占 8 位，停止位 1 位，类型为 RS485。

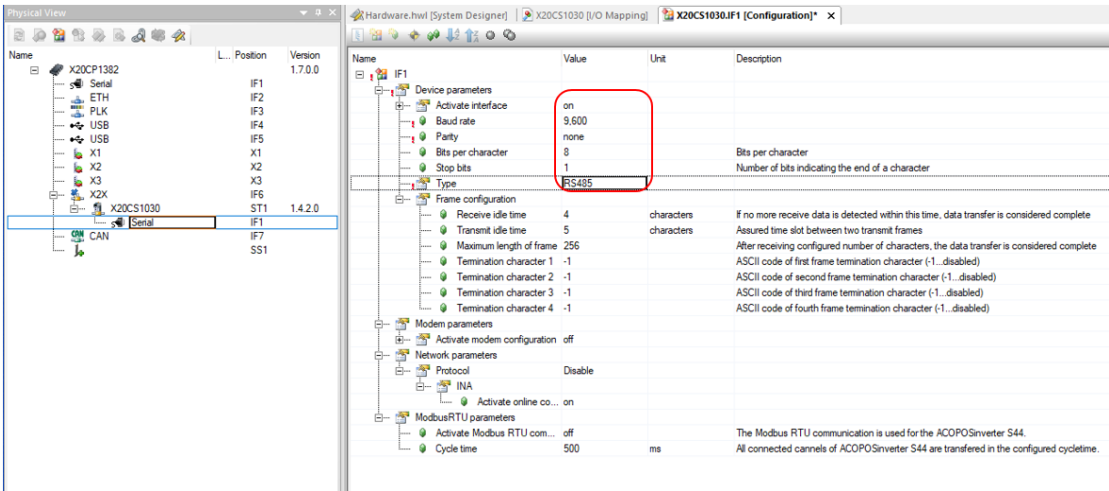


图1-24 更改 485 接口卡串口通讯参数

8.在物理视图中，选中 ETH 右击，选择 Configuration，配置边缘控制器的网络通讯参数。在右侧 Mode 选择栏，设置 IP 获取方式为 Enter IP Address Manually，输入 IP 地址和子网掩码，完成后如下图所示。（具体 IP 地址请参照网络配置表，注意控制器 IP 要设置为与原 IP 一致，不要更改）

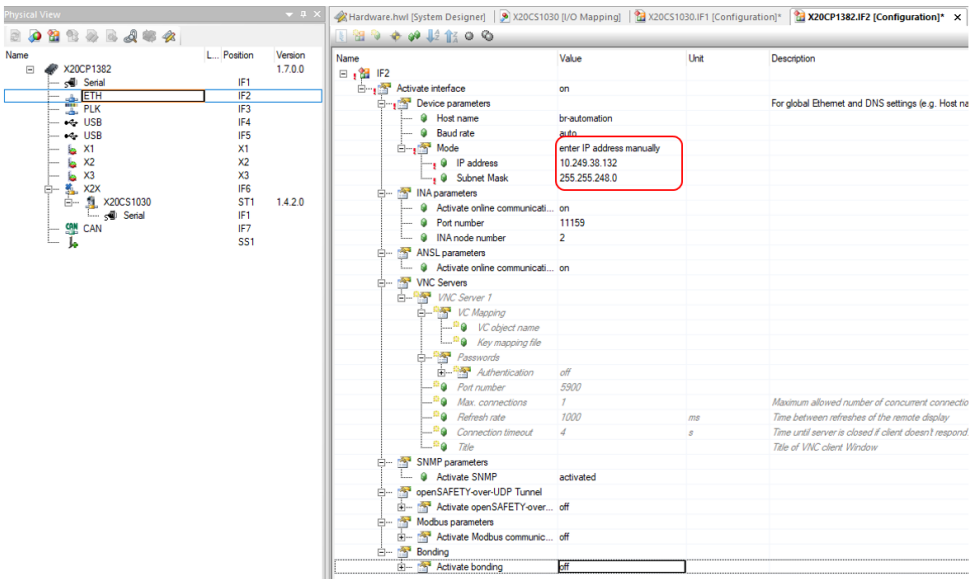


图1-25 边缘控制器网络参数设置

9.切换到逻辑视图，选中 Libraries，从右侧工具箱查找到 B&R Libraries，如图 1-26，双击或者将其拖动到左侧项目浏览器 Libraries 下。在弹出界面中，分别找到 DRV_mbus 和 AsARCfg 函数库，点击添加，如图 1-27。库函数添加完成后，如图 1-28 所示。

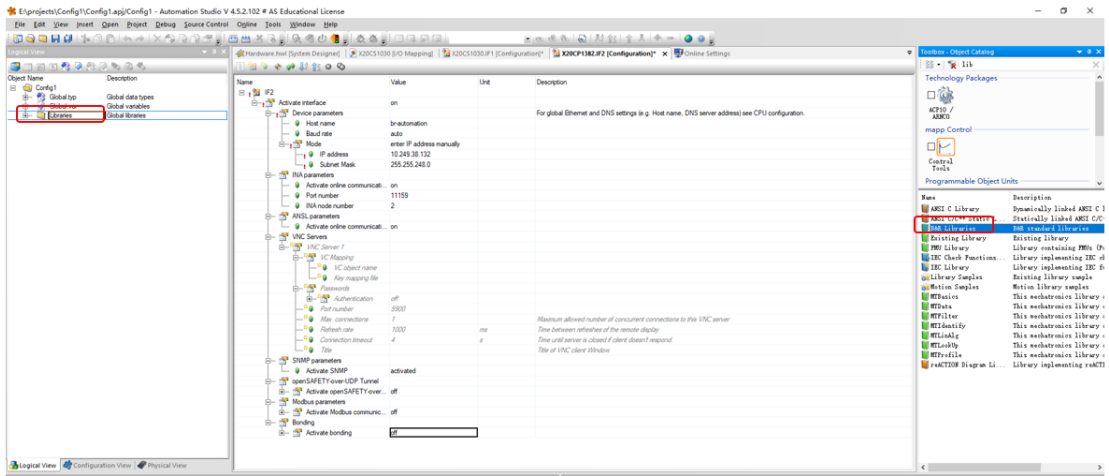


图1-26 查找 B&R Libraries

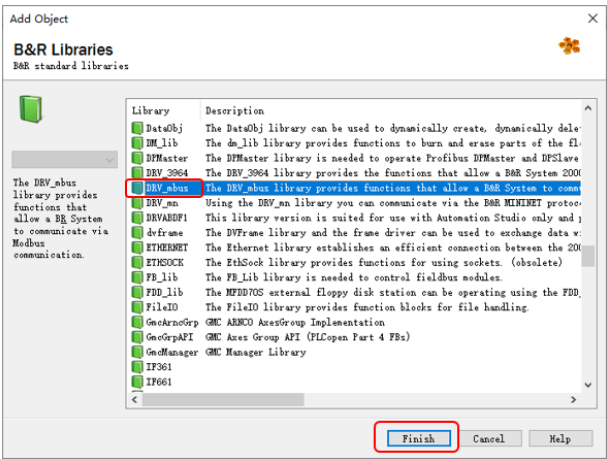


图1-27 添加 DRV_mbus 和 AsARCfg 函数库

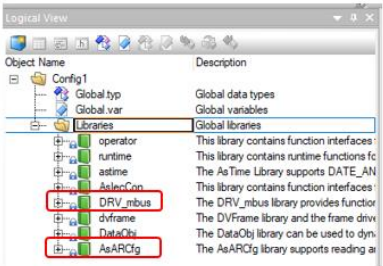


图1-28 完成添加库函数

10.在逻辑视图，选中项目名称（如图 1-29 中 Config1），从右侧工具箱搜索并找到例程 Library Samples，选中后双击，或者拖动到左侧项目浏览器内。

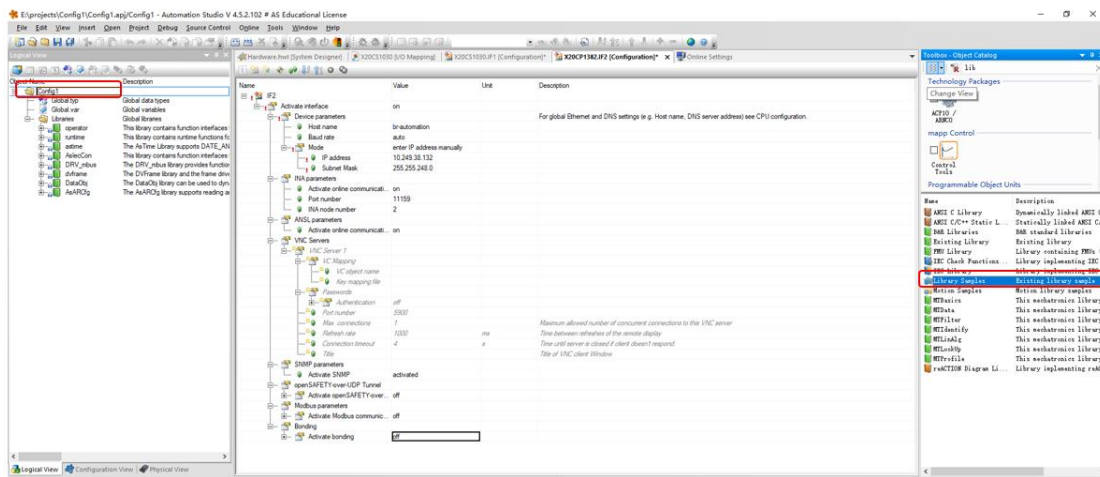


图1-29 查找例程序

11.在弹出窗口中,找到AS->Samples->Library->DRV_mbus->LibDRVmbus1_ST.zip,如图 1-30 , 添加结构化文本 (ST) 语言的 modbus 通讯例程至项目中。

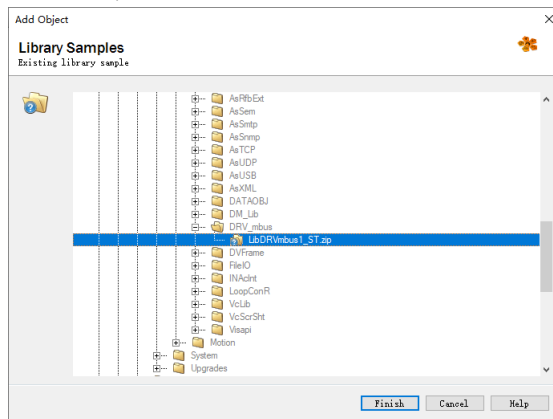


图1-30 添加 Modbus 通讯例程

12.LibDRVmbus1_ST 例程中有 MODBUS 主站和从站的程序。本项目中边缘控制器只作为 Modbus 主站, 因此将从站例程 mbus_slav 删除。

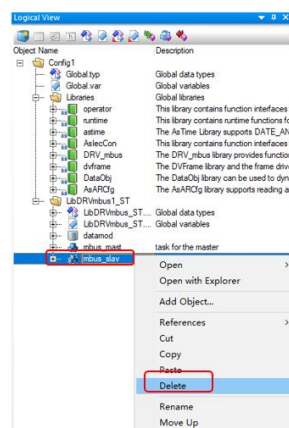


图1-31 删除 modbus 从站例程

13.双击主站程序mbus_mast下的mbus_mast.st,在右侧初始化程序中将MODBUS参数修改成与485接口卡串口通讯参数(见图1-24)一致。如图1-32, Master是通讯主站参数, Device是通讯模块的硬件地址(可在物理视图中查看,如图1-33), MODE是通讯方式及参数, Config是关联的数据表。

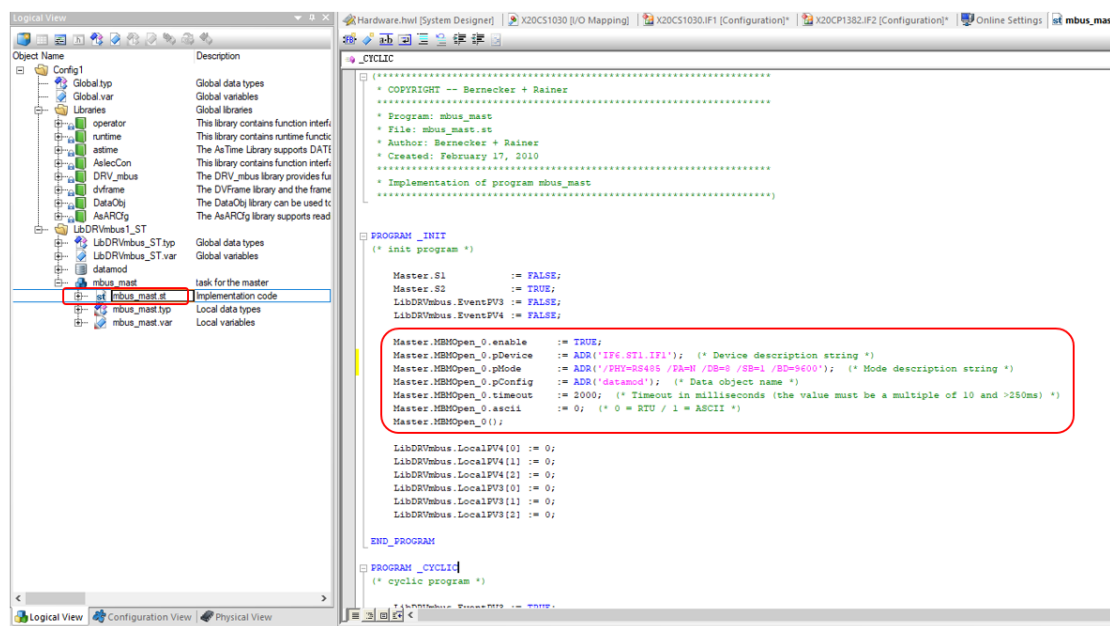


图1-32 Modbus 主站程序通讯参数配置

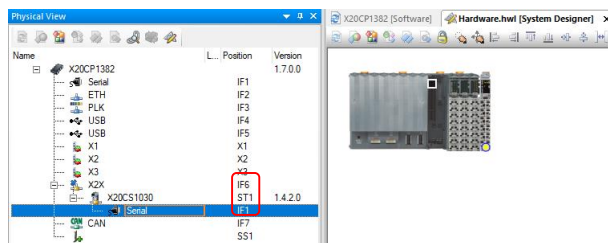


图1-33 通讯模块硬件地址

Master.MBMOpen_0.enable := TRUE;(打开 MODBUS 函数块)
 Master.MBMOpen_0.pDevice:= ADR('IF6.ST1.IF1');(硬件地址)
 Master.MBMOpen_0.pMode:=ADR('/PHY=RS485 /PA=N /DB=8 /SB=1 /BD=9600');(modbus 通讯参数)

14.在逻辑视图下，创建灯控的全局数据类型。双击 Global.typ，在工作界面右击，Add Structure Type，命名为 Build。选中 Build，右击添加两个 Type Member: BOOL 类型的 Light_On, Light_Off。创建完成如图 1-36。

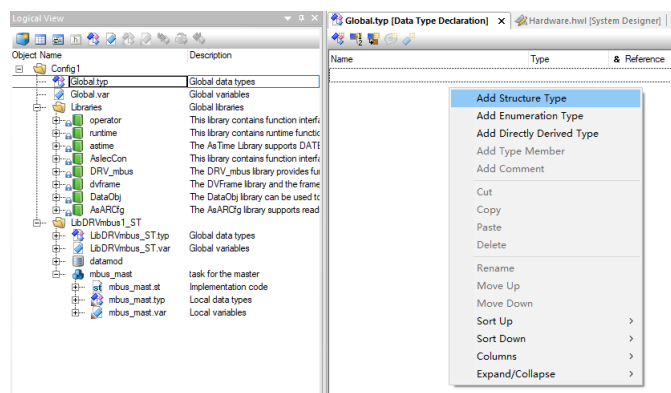


图1-34 新建灯控结构体类型

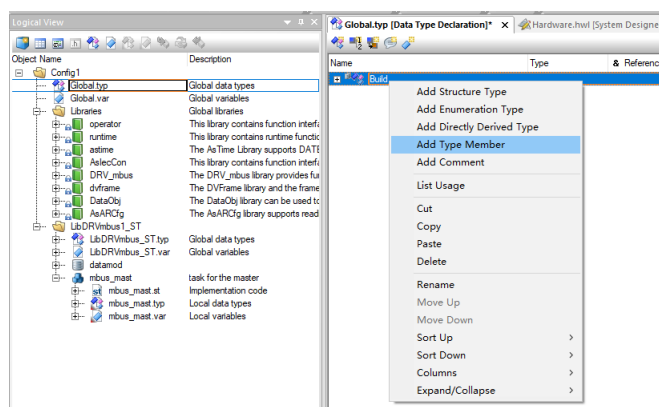


图1-35 添加灯控结构体成员

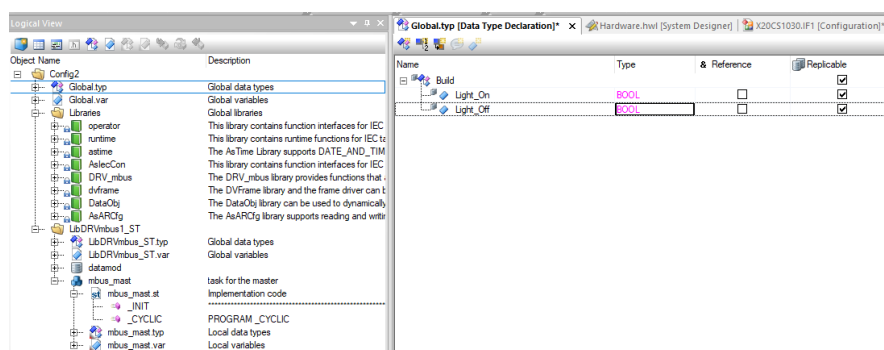


图1-36 灯控结构体创建完成

15.双击 Global.var，在工作界面中右击，选择 Add variable，创建两个全局变量：Build 类型的灯控变量 Building，以及 INT 类型的 Build_A（用作 Modbus 通讯的数据缓冲区）。变量类型可直接输入；只有项目编译成功后，新建的变量类型才会出现在选择列表中。

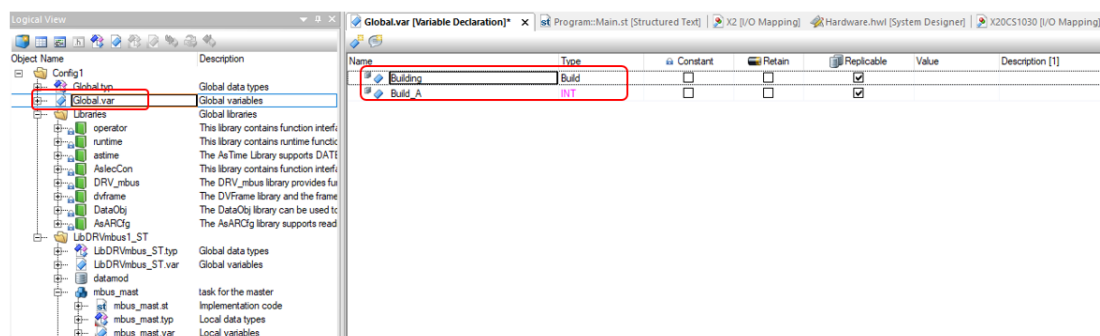


图1-37 新建全局变量

16.在例程 LibDRVmbus1_ST 中打开关联的数据表 datamod，双击 datamod.dat 将灯控变量 Building 与对应的通讯数据完成绑定。Build_A 为通讯数据缓存。见图 1-38：

“ Building.Light_Off ”, 03, \$10, “ Build_A ”, 0000, 0001

“ Building.Light_On ”, 03, \$10, “ Build_A ”, 0001, 0001

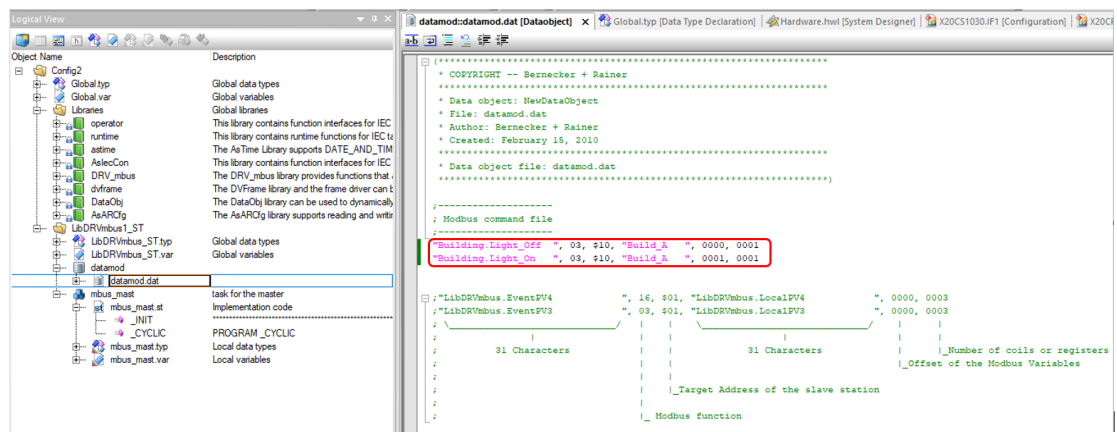


图1-38 全局变量与通讯数据绑定

17.添加 ST 文本语言主程序段到 MODBUS 例程。在左侧项目浏览器中选中 LibDVRmbus1_ST，在右侧工具箱中搜索并找到主程序段 ST program ALL In One,双击或直接拖动到例程下。程序名称可自行重命名，例如 Building。

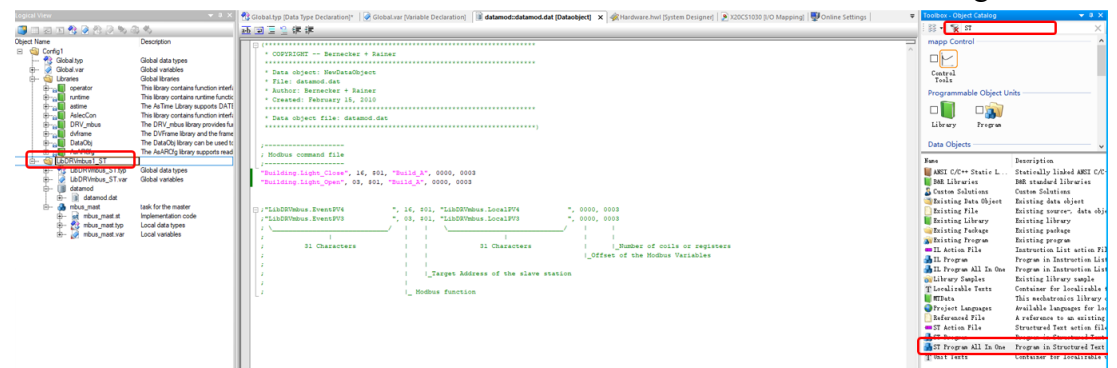


图1-39 查找 ST 主程序段

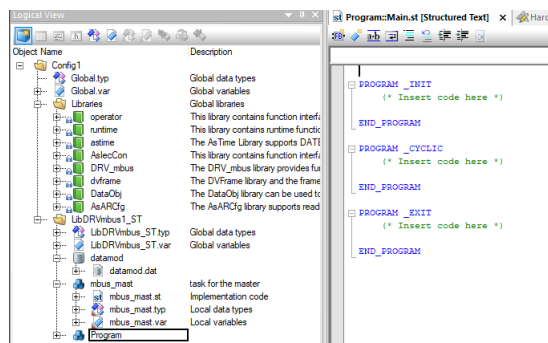


图1-40 添加 ST 主程序段

18.在添加的 ST 主程序段下，双击 Variables.var，通过 Add Variable 添加 BOOL 类型的变量 DI1，用于存放摄像头传递给控制器的报警 IO 信号。

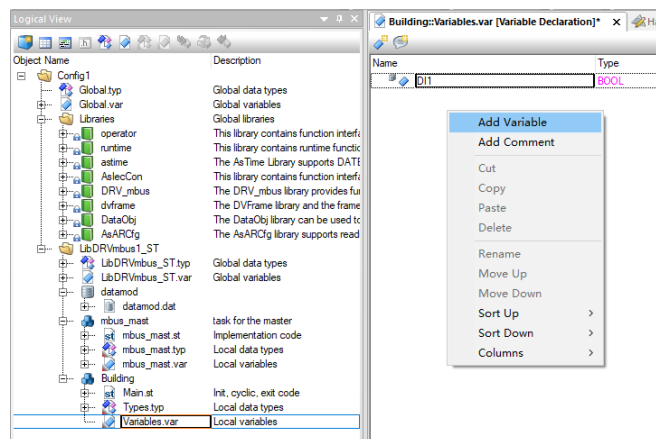


图1-41 新建报警信号变量

19.双击打开主程序段下的 Main.st，添加循环执行代码，如图 1-42 。此段代码实现当摄像头报警信号有效时，灯光点亮；报警信号无效时，灯光熄灭。

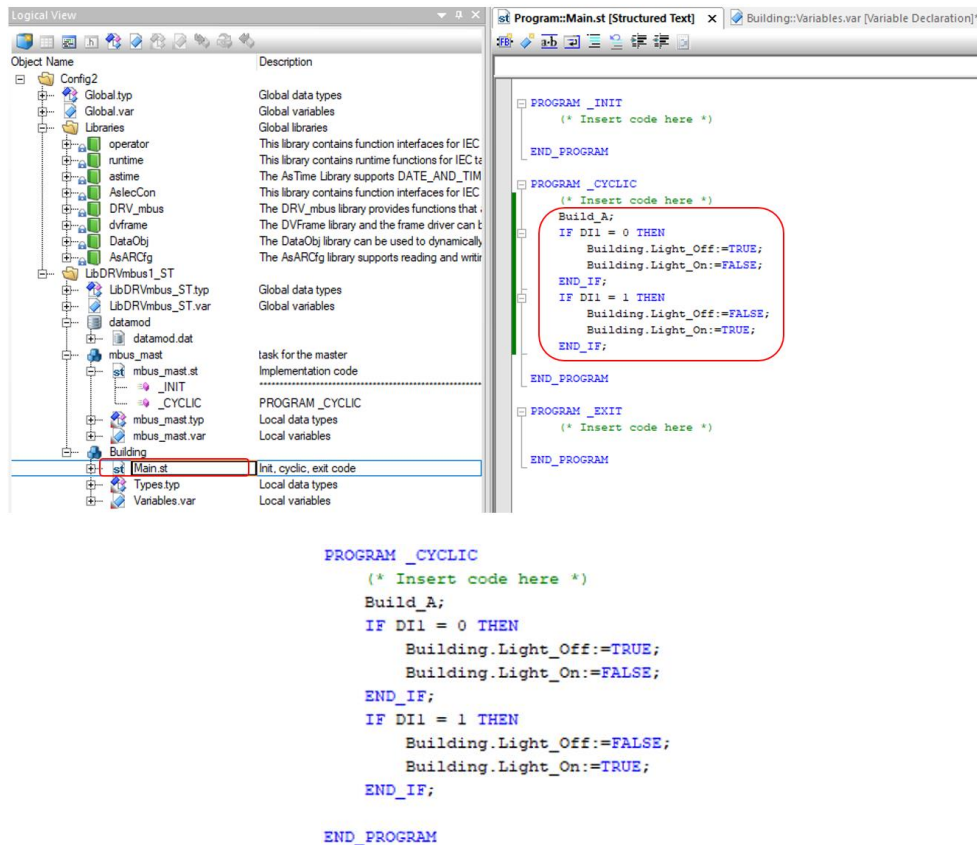


图1-42 主程序中添加循环执行代码

20.点击工具栏中的 Build 按钮，对项目进行编译。如有错误，可在输出窗口中双击错误提示，自动跳转至出错位置，如图 1-44 。

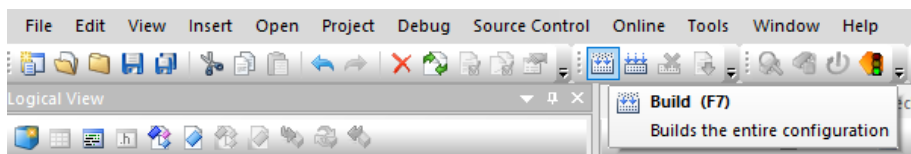


图1-43 对项目进行编译

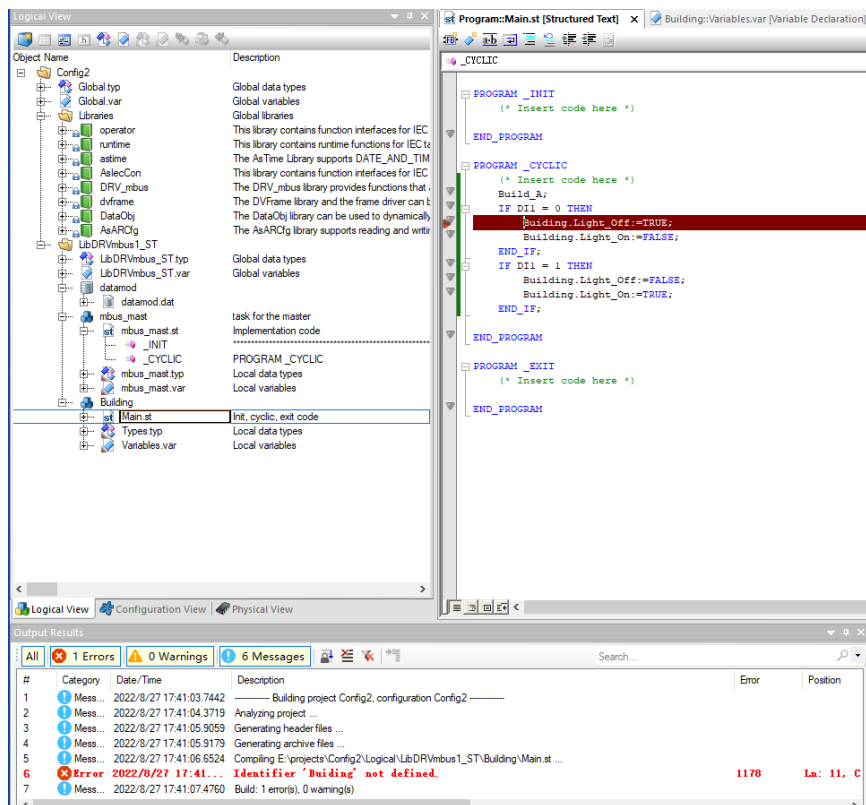


图1-44 编译错误提示

21.编译成功后，切换至物理视图下将变量 DI1 关联到摄像头输入的 IO 外部信号。双击 X2 打开其对应的 IO 界面，点击 DigitalInput01 的 Process Variable 框中出现的省略号，选择 Building 程序的 DI1 变量填入。

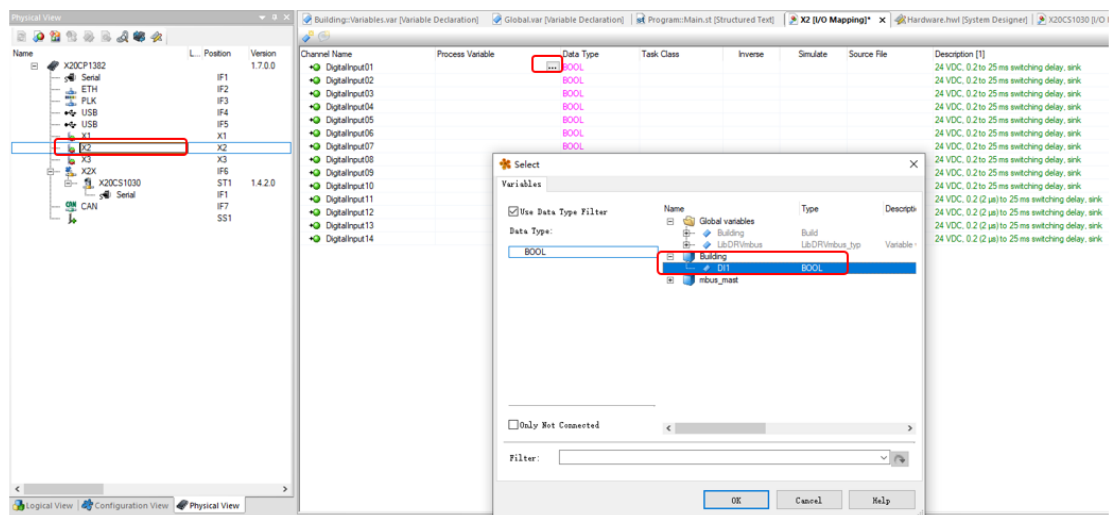


图1-45 变量 DI1 与外部输入信号关联

22.连接控制器。点击菜单栏的 Online，选中 Settings。在 Online Settings 窗口中点击 Browse 搜索可连接的控制器。选中拟烧录的控制器，右键选中 connect。

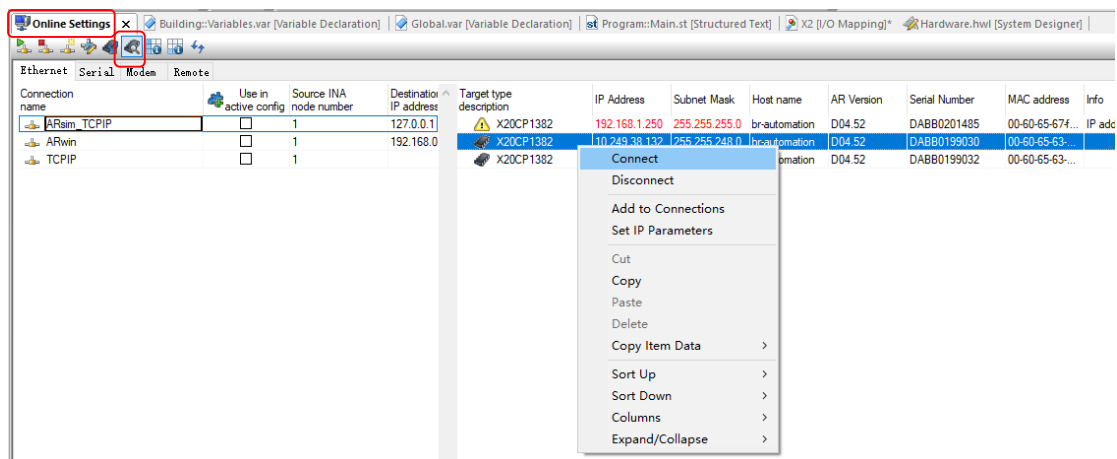


图1-46 连接控制器

23. 控制器连接成功后，在底部状态栏确认设备 IP 是否正确，设备状态是否为 RUN，见图 1-47。在 RUN 状态下，点击上方工具栏 Transfer 按钮，并在弹出窗口中点击 Transfer，确认将程序下载至控制器。程序下载过程中，控制器可能需要重启，此时需耐心等待至下载成功，如图 1-49。

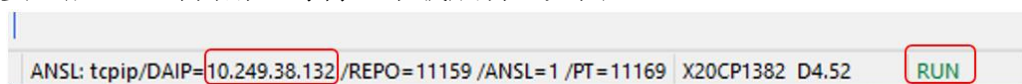


图1-47 确认设备地址及状态

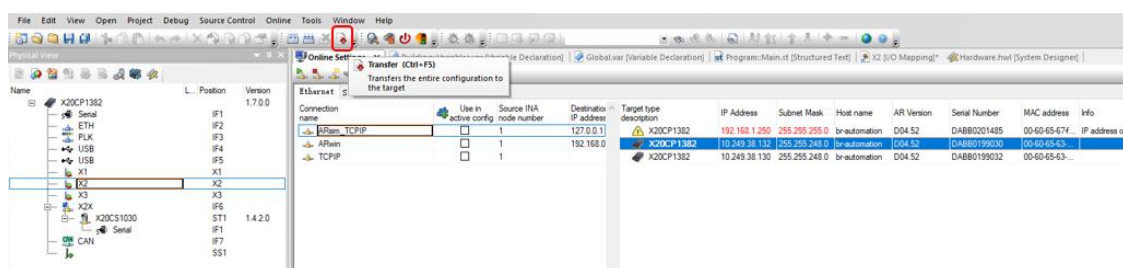


图1-48 启动程序下载

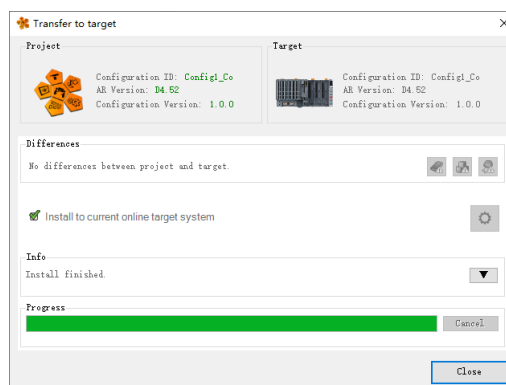


图1-49 程序下载成功

24. 至此，完成系统搭建。请验证当摄像头视野内出现人体移动，楼宇控制柜内灯光是否自动亮起。

1.6 思考与分析

- (1) 请查阅资料，结合实验室系统，简述你对“云管边端”物联网架构的理解。
- (2) 请谈谈通过本次课程，你对工业发展或者职业规划有何新的认识及想法。

附录一 设备网络地址

编号	使用对象	MAC地址	固定IP
NO.1	用电柜#1 控制器	00:60:65:63:ea:7c	10.249.38.132
NO.2	楼宇柜#1 路由器	00:0C:DE:33:82:9E	10.249.38.133
NO.3	楼宇柜#1 摄像头	4c:f5:dc:23:aa:2c	10.249.38.134
NO.4	用电柜#2 控制器	00:60:65:68:5f:94	10.249.38.135
NO.5	楼宇柜#2 路由器	00:0C:DE:3F:82:11	10.249.38.136
NO.6	楼宇柜#2 摄像头	4c:f5:dc:23:aa:67	10.249.38.137
NO.7	用电柜#3 控制器	00:60:65:63:ea:80	10.249.38.130
NO.8	楼宇柜#3 路由器	00:0C:DE:33:82:9F	10.249.38.128
NO.9	楼宇柜#3 摄像头	4c:f5:dc:23:aa:29	10.249.38.129
NO.10	用电柜#4 控制器	00:60:65:63:ea:d2	10.249.38.138
NO.11	楼宇柜#4 路由器	00:0C:DE:2D:82:0C	10.249.38.139
NO.12	楼宇柜#4 摄像头	4c:f5:dc:23:e8:91	10.249.38.143
NO.13	互联柜#1 控制器	00:60:65:67:f6:ac	10.249.38.141
NO.14	互联柜#1 主机	00:60:65:66:cd:62	10.249.38.131
NO.15	实验室#1 路由器	00:0C:DE:3D:82:24	10.249.38.142
NO.16	实验室#1 摄像头1	4c:f5:dc:23:aa:4d	10.249.38.140
NO.17	实验室#1 摄像头2	d4:e8:53:57:4a:80	10.249.38.144
子网掩码:	255.255.248.0		
网关:	10.249.32.1		